

ECOTECH HYBRID

GUÍA TÉCNICA DE APRENDIZAJE I

Cálculo de gálibos para el transporte y la movilidad

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

En este reto aprenderás a analizar un elemento constructivo desde una perspectiva diferente: **no solo como una estructura que debe funcionar cuando está instalada, sino también como un elemento que debe poder transportarse hasta su lugar de utilización.**

El invernadero EcoTech Hybrid es una estructura móvil de aproximadamente:

- **4.500 mm de longitud**
- **2.500 mm de anchura**
- **2.750 mm de altura máxima en cumbrera**

Estas dimensiones obligan a estudiar las condiciones de transporte por carretera y a comprobar si el prototipo puede desplazarse completamente montado.

El objetivo será determinar:

¿Puede transportarse el invernadero completamente montado por carretera o es necesario diseñarlo como un sistema modular desmontable?

A partir de esta pregunta desarrollarás una solución propia utilizando criterios de ingeniería, construcción y transporte.

SITUACIÓN PROFESIONAL

Imagina que formas parte de una oficina técnica encargada de preparar el prototipo EcoTech Hybrid para su traslado desde el taller hasta una explotación agrícola.

El cliente necesita que el invernadero:

1. pueda fabricarse en taller;
2. pueda transportarse de forma segura;

3. cumpla las limitaciones dimensionales aplicables al transporte;
4. pueda montarse posteriormente en su ubicación definitiva;
5. mantenga su funcionalidad como estructura móvil.

Tu trabajo consiste en estudiar las dimensiones del prototipo y determinar la **estrategia de transporte más adecuada**.

DATOS DE PARTIDA DEL PROTOTIPO

Parámetro	Valor
Referencia	EH-01
Longitud	4.500 mm
Anchura	2.500 mm
Altura máxima	2.750 mm
Pendiente de cubierta	15°
Material del chasis	Acero S275 galvanizado
Material de pórticos	Aluminio 6060
Cerramiento	Vidrio laminado fotovoltaico
Sistema de movilidad en destino	Raíles + ruedas industriales

Estos datos constituyen la geometría básica sobre la que realizarás los cálculos.

RETO 1 — COMPROBACIÓN DEL GÁLBO DE ANCHURA

La primera comprobación consiste en comparar la anchura del prototipo con el límite dimensional aplicable al transporte por carretera.

Datos

Anchura del invernadero:

$$B = 2.500 \text{ mm}$$

Anchura de referencia para el transporte:

$$B_{max} = 2.550 \text{ mm}$$

Margen disponible

$$M = B_{max} - B$$

$$M = 2.550 - 2.500 = 50 \text{ mm}$$

Resultado

El prototipo presenta un margen dimensional de:

$$\boxed{50 \text{ mm}}$$

Esto significa que la solución se encuentra **muy próxima al límite de referencia**, por lo que el diseño debe considerar las tolerancias, embalajes, elementos salientes y sistemas de sujeción.

Pregunta profesional

¿Seguiría cumpliéndose el gálibo si el embalaje o los elementos de protección añadiesen 30 mm por cada lado?

Justifica tu respuesta mediante cálculo.

RETO 2 — COMPROBACIÓN DEL GÁLIBO DE ALTURA

Esta es una de las comprobaciones fundamentales del proyecto.

El invernadero presenta una altura máxima de:

$$H_i = 2.750 \text{ mm}$$

Si se coloca completamente montado sobre una plataforma situada aproximadamente a:

$$H_c = 1.350 \text{ mm}$$

sobre el nivel de la calzada, la altura total será:

$$H_t = H_c + H_i$$

$$H_t = 1.350 + 2.750$$

$$\boxed{H_t = 4.100 \text{ mm}}$$

La comparación con una altura máxima de referencia de:

$$H_{max} = 4.000 \text{ mm}$$

produce:

$$4.100 > 4.000$$

Por tanto:

El prototipo completamente montado supera la altura de referencia.

PREGUNTA CLAVE DE INGENIERÍA

El problema ya no es simplemente calcular.

Ahora debes **tomar una decisión de diseño**:

¿Cómo podemos transportar el EcoTech Hybrid sin convertirlo en un vehículo especial y sin comprometer su funcionalidad?

La respuesta adoptada por el proyecto es:

DISEÑO MODULAR TIPO KIT INDUSTRIAL

En lugar de transportar el invernadero completamente ensamblado, se diseña para que pueda desmontarse en conjuntos transportables.

RETO 3 — DISEÑO DEL DESPIECE PARA TRANSPORTE

Debes estudiar el prototipo como un conjunto de módulos independientes.

MÓDULO A — CHASIS

Función: proporcionar rigidez estructural y constituir la base del sistema.

Dimensiones aproximadas:

$$4.500 \times 2.500 \text{ mm}$$

Material:

Acero S275 galvanizado

MÓDULO B — PÓRTICOS SUPERIORES

Función: constituir la estructura resistente de cubierta y cerramiento.

Material:

Aluminio 6060

Los pórticos deberán diseñarse para poder desmontarse y transportarse individualmente.

MÓDULO C — VIDRIO FOTOVOLTAICO

Función: proporcionar el cerramiento y la generación eléctrica integrada.

El vidrio deberá transportarse mediante **bastidores de protección específicamente diseñados**, evitando apoyos, impactos y deformaciones incompatibles con el material.

RESULTADO DEL RETO

Al finalizar esta actividad deberás haber demostrado que el diseño modular permite:

- reducir las dimensiones del conjunto durante el transporte;
- facilitar la manipulación en taller;
- disminuir los riesgos asociados al transporte;
- realizar el montaje en destino;
- mantener la movilidad interna del invernadero;
- facilitar futuras operaciones de mantenimiento.

La modularidad no se considera únicamente una solución de transporte.

Es una estrategia de diseño industrial.

RETO 4 — ACCIONES DINÁMICAS DURANTE EL TRANSPORTE

Una estructura transportada no está sometida únicamente a su peso propio.

Durante el desplazamiento pueden aparecer:

- aceleraciones;
- frenadas;
- cambios de dirección;
- vibraciones;
- impactos;
- baches;
- esfuerzos de sujeción;
- acciones aerodinámicas.

Como ejercicio de dimensionamiento preliminar, se estudiarán las siguientes acciones horizontales de referencia:

Dirección longitudinal

$$F_x = 50 \text{ kN}$$

Representa una situación asociada a una frenada brusca.

Dirección transversal

$$F_y = 25 \text{ kN}$$

Representa una acción lateral asociada a una curva o maniobra.

ACTIVIDAD DE CÁLCULO

Determina cómo se transmitirían estas fuerzas desde:

carga → bastidor → uniones → chasis → sistema de transporte

Realiza un esquema de flujo de cargas.

Deberás identificar:

1. punto de aplicación;
2. dirección de la fuerza;
3. elementos resistentes;
4. uniones afectadas;
5. posibles zonas críticas.

RETO 5 — EFECTO DEL VIENTO DURANTE EL TRANSPORTE

La cubierta del EcoTech Hybrid incorpora vidrio fotovoltaico y presenta una geometría inclinada.

Durante el transporte, la acción del aire puede generar:

- presión;
- succión;
- vibraciones;
- esfuerzos sobre los anclajes;

- riesgo de desplazamiento o arrancamiento de elementos.

Deberás analizar especialmente las uniones desmontables y los sistemas de fijación del vidrio.

Pregunta de análisis

¿Qué ocurriría si la estructura fuese suficientemente resistente, pero las uniones del vidrio no estuvieran correctamente dimensionadas?

Explica la diferencia entre:

- resistencia de la estructura;
- resistencia de la unión;
- resistencia del cerramiento.

RETO FINAL — MODELADO 3D EN FUSION 360

Una vez realizado el análisis dimensional, transformarás la solución en un modelo tridimensional.

Objetivo

Crear un modelo paramétrico del EcoTech Hybrid que permita comprobar:

- dimensiones;
- despiece;
- montaje;
- desmontaje;
- interferencias;
- uniones;
- transporte;
- mantenimiento.

Partirás de:

Bocetos y planos 2D → AutoCAD

Y desarrollarás: *Modelo paramétrico 3D → Fusion 360*

CONDICIONES DEL MODELO

El modelo deberá integrar:

Chasis

Acero S275 galvanizado

Objetivo:

- rigidez;
- estabilidad;
- resistencia;
- concentración de masa en la parte inferior.

Pórticos

Aluminio 6060

Objetivo:

- reducción de peso;
- facilidad de montaje;
- desmontabilidad;
- eficiencia estructural.

Cerramiento

Vidrio laminado fotovoltaico

Objetivo:

- generación energética;
- integración arquitectónica;
- protección del cultivo.

ENTREGABLE DEL RETO

Cada equipo deberá presentar:

01. Análisis dimensional

Tabla con:

- longitud;
- anchura;
- altura;
- dimensiones de transporte;
- márgenes disponibles.

02. Cálculos

Incluir:

- comprobación de anchura;
- comprobación de altura;
- cálculo de márgenes;
- análisis de acciones horizontales.

03. Despiece

Plano o esquema indicando:

- Módulo A;
- Módulo B;
- Módulo C.

04. Modelo 3D

Archivo de Fusion 360 con:

- estructura;
- módulos;
- uniones;
- cerramiento;
- sistema de montaje.

05. Informe técnico

Documento breve justificando la solución adoptada.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el reto debes ser capaz de:

- ☐ Interpretar las dimensiones de una estructura desde el punto de vista del transporte.
- ☐ Identificar los condicionantes de gálibo.
- ☐ Realizar comprobaciones dimensionales.
- ☐ Detectar incompatibilidades entre diseño y transporte.
- ☐ Proponer soluciones de diseño modular.
- ☐ Identificar las principales acciones dinámicas durante el transporte.
- ☐ Analizar recorridos de carga.
- ☐ Diseñar elementos desmontables.
- ☐ Modelar una estructura modular en Fusion 360.
- ☐ Justificar técnicamente una decisión de diseño.

CONEXIÓN CON EL MUNDO PROFESIONAL

Este ejercicio reproduce una situación habitual de una oficina técnica:

Diseñar no consiste únicamente en conseguir que algo funcione. También hay que conseguir que pueda fabricarse, transportarse, montarse, mantenerse y desmontarse.

El EcoTech Hybrid introduce, por tanto, una metodología próxima a la ingeniería y a la construcción industrializada:

***DISEÑO → FABRICACIÓN → TRANSPORTE → MONTAJE → USO →
MANTENIMIENTO → DESMONTAJE***

PRODUCTO PROFESIONAL FINAL

El resultado esperado no es solamente un modelo 3D.

El objetivo es desarrollar una **solución técnicamente argumentada**.

Al finalizar el reto, el equipo deberá poder responder a la pregunta:

¿Cómo transportarías el EcoTech Hybrid desde el taller hasta su ubicación de explotación garantizando la seguridad, la viabilidad dimensional y la facilidad de montaje?

La respuesta deberá estar respaldada por:

datos + cálculos + planos + modelo 3D + justificación técnica.

COMPETENCIAS TRABAJADAS

- Interpretación de documentación técnica.
- Análisis dimensional.
- Cálculo aplicado.
- Diseño estructural.
- Diseño para fabricación y montaje.
- Diseño modular.
- Modelado BIM/3D.
- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación técnica.

CONEXIÓN INTERDISCIPLINAR

Área	Aplicación en EcoTech
Construcción	Diseño de la estructura
Estructuras	Resistencia y estabilidad
Transporte	Gálbos y cargas dinámicas
Dibujo técnico	Planos y despiece
Diseño 3D	Fusion 360
Fabricación	Desmontabilidad y montaje

Área	Aplicación en EcoTech
Agraria	Uso final del invernadero
Energía	Integración del vidrio fotovoltaico
Digitalización	Modelo paramétrico y documentación

RETO PROFESIONAL:

Diseñar una infraestructura agrícola que no solo sea resistente y funcional, sino también

TRANSPORTABLE, DESMONTABLE, REUTILIZABLE Y ADAPTABLE.